GESTIÓN DE PROYECTOS INFORMÁTICOS

Bloque 1 – Fundamentos Estratégicos

Inicio y Formulación de Proyectos

Sesión 3 · de una iniciativa priorizada a un mandato de gestión

Magíster en Ingeniería Informática

Robinson Castillo Gallardo
Octubre 2026

MAGÍSTER EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO

Resultados de aprendizaje

La sesión transforma una iniciativa estratégica en una propuesta autorizable y gestionable.

01 · FORMULAR

problemas, oportunidades y objetivos evitando partir por una solución prefijada.

02 · DISEÑAR

un business case y un Project Charter coherentes con valor, alcance, riesgos y gobernanza.

03 · DELIMITAR

alcance de alto nivel, supuestos, restricciones, stakeholders y criterios de éxito.

04 · COMPARAR

cómo cambia la iniciación en enfoques predictivos, Agile e híbridos.

05 · JUSTIFICAR

una forma inicial de trabajo y un gate de decisión basado en evidencia.

Nivel Magíster: formular no es completar plantillas; es convertir ambigüedad en decisiones explícitas y defendibles.

Pregunta de activación

Autorizar demasiado temprano y formular demasiado tarde tienen costos distintos.

¿Cuándo una idea tecnológica está lista para convertirse en proyecto?



¿Qué información mínima exige su organización antes de comprometer presupuesto y equipo?

No toda idea debe transformarse de inmediato en un proyecto; primero debe madurar su valor y su marco de decisión.

Muchos proyectos fallan antes de empezar

La formulación débil transfiere incertidumbre crítica a la ejecución sin hacerla visible.

PROBLEMA MAL FORMULADO

Se confunde síntoma con causa.
La solución aparece antes que la necesidad.
No existe línea base.

MANDATO AMBIGUO

Objetivos no medibles.
Alcance sin límites.
Sponsor nominal.
Criterios de éxito implícitos.

CERTEZA FICTICIA

Estimaciones puntuales tempranas.
Supuestos tratados como hechos.
Riesgos pospuestos para planificación.

La formulación no elimina incertidumbre: decide qué incertidumbre debemos reducir antes de comprometer más inversión.

Formular es reducir ambigüedad antes de fijar recursos

Antes de iniciar un proyecto, conviene entender el problema, evaluar las opciones y decidir el marco inicial de trabajo.



Formulación y planificación no son lo mismo: formular decide qué merece planificarse y bajo qué condiciones.

Problema <> Solución

Una buena formulación separa el estado no deseado del mecanismo que proponemos para cambiarlo.

FORMULACIÓN DÉBIL

“Necesitamos implementar un CRM nuevo”.

La solución está incorporada en el problema.
No explicita evidencia, impacto ni causa.

FORMULACIÓN ÚTIL

“La tasa de abandono comercial aumentó y el equipo no dispone de una visión integrada del cliente para priorizar acciones”.

Permite comparar alternativas.

Separar problema y solución amplía el espacio de decisión y reduce el sesgo de confirmación.

Objetivos: describir el cambio, no la actividad

Un objetivo sólido especifica el estado deseado y cómo sabremos que se alcanzó.

OBJETIVO DE ACTIVIDAD

"Implementar una nueva plataforma de atención".

Describe lo que haremos, no el resultado que buscamos.



OBJETIVO DE RESULTADO

"Reducir el tiempo medio de resolución de 18 a 10 minutos antes del cierre de Q4, manteniendo calidad y cumplimiento".

Explicita cambio + medida + condición.





Los entregables habilitan objetivos; no deberían reemplazarlos.

Comparar alternativas antes de seleccionar la intervención

La formulación debe mantener abierto el espacio de solución el tiempo suficiente para decidir con evidencia.

NO HACER / DIFERIR

aceptar el problema temporalmente

OPTIMIZAR PROCESO

cambiar operación sin gran inversión tecnológica

MEJORAR EXISTENTE

extender o modernizar la plataforma actual

REEMPLAZAR / CONSTRUIR

nueva solución o plataforma

COMPRAR / SAAS

transferir parte de la capacidad a proveedor

EXPERIMENTAR

comprar aprendizaje antes de comprometer escala

Una alternativa descartada debería poder explicarse; de lo contrario, el business case es una justificación ex post.

Business case, Charter y autorización

Qué debe quedar explícito antes de comprometer presupuesto, equipo y autoridad.



La sección avanza desde el problema y la oportunidad hacia la autorización y la forma inicial de trabajo.

Business case: decidir si invertir y en qué opción

El business case compara alternativas bajo supuestos, costos, beneficios y riesgos.

PROBLEMA / OPORTUNIDAD

qué condición justifica actuar

ALTERNATIVAS

incluye no hacer / diferir

VALOR

beneficios y resultados esperados

COSTO / TCO

inversión + operación + transición

RIESGO / SUPUESTOS

qué puede erosionar el caso

RECOMENDACIÓN

opción preferida + condiciones

La función del business case es permitir una decisión; no demostrar que la idea inicial era correcta.

Stakeholders en inicio: fijar poder, impacto y decisiones

La formulación debe descubrir quién define valor, restricciones y aceptación.

SPONSOR

autoriza, protege y resuelve tensiones

USUARIO / CLIENTE

define necesidad, uso y feedback

TECNOLOGÍA

arquitectura, integración y capacidad

RIESGO / COMPLIANCE

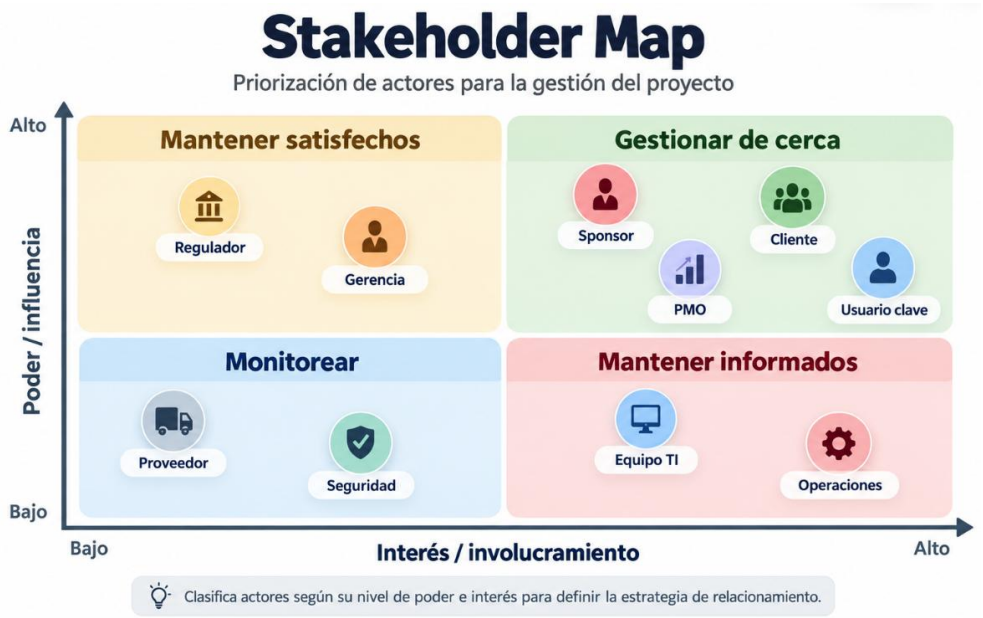
guardrails y evidencia obligatoria

OPERACIÓN

sostiene la solución y absorbe el cambio

PROVEEDORES

capacidad externa, contrato y dependencia



El stakeholder map inicial debe mostrar decisiones y dependencias, no solo una lista de interesados.

Project Charter: contrato de sentido y autoridad

El Charter sintetiza por qué existe el proyecto, qué persigue, quién decide y dentro de qué límites.

PROPÓSITO

problema / oportunidad + contribución

OBJETIVOS

resultados medibles y criterios de éxito

ALCANCE ALTO NIVEL

fronteras y entregables/capacidades

HITOS / PRESUPUESTO

marco temporal y funding inicial

RIESGOS / SUPUESTOS

exposición y condiciones críticas

GOBERNANZA

sponsor, PM, stakeholders y autoridad

Un buen Charter cabe en pocas páginas porque sintetiza decisiones; el detalle vive en artefactos posteriores.

Artefactos Predictivos: de la formulación al control

Ejemplos de documentos y registros que apoyan la definición, planificación y cierre del proyecto.



No existe un "paquete obligatorio" universal: el tailoring selecciona la evidencia mínima necesaria para gobernar el proyecto.

Artefactos Agile: del objetivo al aprendizaje

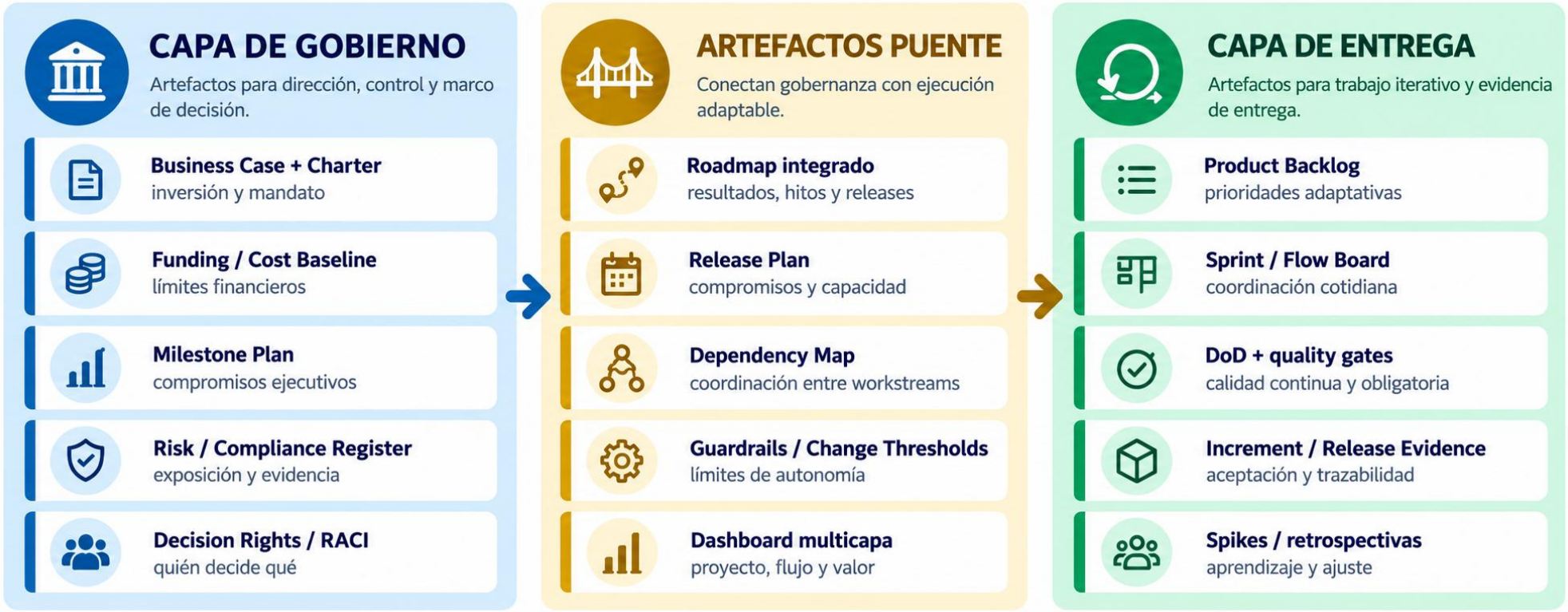
La transparencia y la actualización frecuente permiten adaptar prioridad, trabajo, calidad y pronóstico con evidencia.



No todos los artefactos se usan siempre igual: se seleccionan y adaptan según contexto, producto, equipo y enfoque.

Artefactos Híbridos: conectar gobierno y entrega

El desafío es evitar dos sistemas paralelos: los artefactos puente sincronizan compromisos ejecutivos con aprendizaje de producto.



No se trata de sumar documentos: en un enfoque híbrido, los artefactos se seleccionan y conectan según el contexto, gobernanza e incertidumbre.

Comparativa · ¿Qué significa “iniciar” en cada enfoque?

Los tres enfoques necesitan propósito, valor, límites y gobierno; cambia el detalle que intentamos fijar.

DIMENSIÓN	PREDICTIVO / TRADICIONAL	AGILE / ADAPTATIVO	HÍBRIDO
Propósito / valor	Business case y objetivos definidos.	Product Goal / outcomes claros; solución puede emerger.	Business case + objetivos + espacios adaptativos.
Alcance	Más definido al autorizar.	Fronteras y objetivo; backlog emerge.	Fijo por capas / regulatorio; adaptable en producto.
Estimación	Mayor descomposición temprana.	Rango basado en capacidad y aprendizaje.	Presupuesto/hitos + estimación progresiva.
Gobernanza	Sponsor, baseline, cambios formales.	Producto, guardrails y decisiones frecuentes.	Foros ejecutivos + autonomía de entrega.
Artefactos	Charter, WBS (EDT) preliminar, hitos.	Vision, Product Goal, backlog inicial, roadmap.	Charter + roadmap + backlog / releases.

Agile no significa iniciar sin Charter ni gobernanza; significa evitar fijar detalle que todavía debe descubrirse.

WBS, roadmap y backlog: responden preguntas diferentes

Pueden coexistir si cada artefacto se usa en el nivel correcto.



Híbrido no exige convertir una WBS completa en backlog ni duplicar el mismo trabajo en tres artefactos.

Ejemplo: Plataforma de Atención Digital

Un mismo proyecto puede usar los tres artefactos en niveles y cadencias diferentes.

Objetivo de resultado

Reducir el tiempo medio de resolución de 18 a 10 minutos antes del cierre de Q4, manteniendo calidad y cumplimiento.

Proyecto híbrido



La coexistencia aparece porque cada artefacto responde a una decisión distinta: dirección, compromiso, prioridad.

Cierre · Cinco ideas para llevarse

Una formulación sólida protege el valor antes de que la ejecución consuma la inversión.

01 **Formular es convertir una necesidad u oportunidad en una hipótesis de intervención evaluable.**

02 **Business case decide por qué invertir; Charter autoriza qué y bajo qué autoridad.**

03 **Supuestos, restricciones, riesgos y dependencias deben ser visibles desde el inicio.**

04 **Predictivo, Agile e híbrido requieren propósito y gobierno; cambia el detalle que fijan temprano.**

05 **Autorizar no exige certeza total: exige saber qué incertidumbre aceptamos y cómo la reduciremos.**

Próxima sesión → Alcance y planificación: transformar el mandato en una estructura de ejecución viable.

Caso integrador · Grupo M-GesPro: onboarding digital

MAGÍSTER EN INGENIERÍA INFORMÁTICA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO

Retomamos una iniciativa de la sesión 2 y ahora debemos formularla antes de movilizar el proyecto.

CONTEXTO

Prioridad: aumentar ventas digitales y reducir abandono.

Situación actual:
- 42% de abandono en onboarding.
- validaciones manuales y duplicadas.
- integración compleja con core y fraude.
- biometría y datos personales regulados.
- fecha comercial deseada en 7 meses.

INFORMACIÓN INCOMPLETA

Aún no sabemos:
- cuánto abandono se explica por UX vs. controles.
- proveedor biométrico definitivo.
- capacidad real de APIs legacy.
- tasa de fraude aceptable.
- costo total del cambio operacional.

Sponsor: Director de Canales.

01 · PROBLEMA

Redacte un problem statement sin incluir la solución.

02 · OBJETIVO

Defina 1 objetivo medible + 3 criterios de éxito.

03 · LÍMITES

Proponga in scope / out of scope + 2 restricciones.

04 · RIESGO

Declare 2 supuestos críticos + 2 riesgos iniciales.

05 · AUTORIZACIÓN

Enfoque predictivo, Agile o híbrido + 3 artefactos clave para iniciar.

10 minutos

Entregable oral: 90 segundos · problema → objetivo → límites → riesgos → forma de trabajo.